

泊头市耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.所有图件地图投影的坐标系不符合规范，缺失高程系统和平面坐标系。坐标系和编制单位都应该位于图件的左下角。并且下方注记全部缺失，补充上信息。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

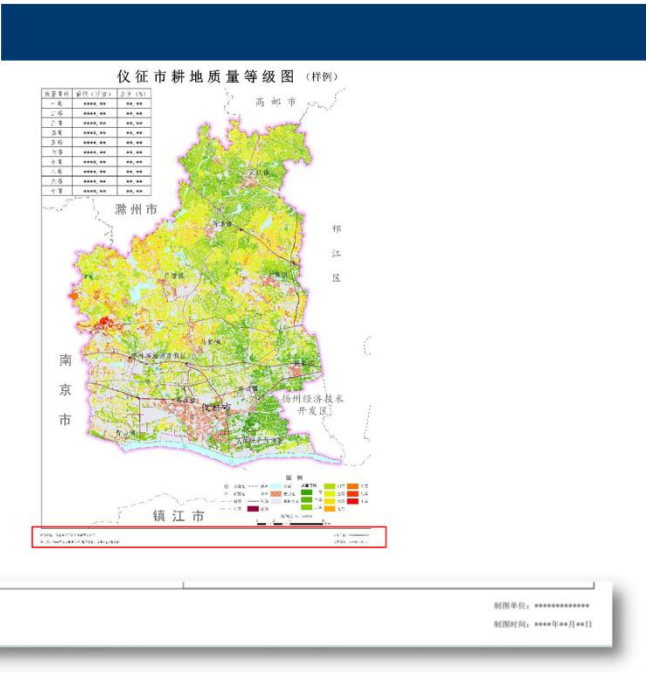
原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。

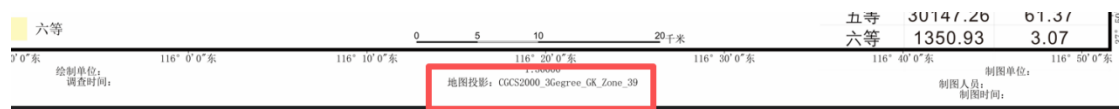
比例尺 1: 50000

0 2 4 8 千米

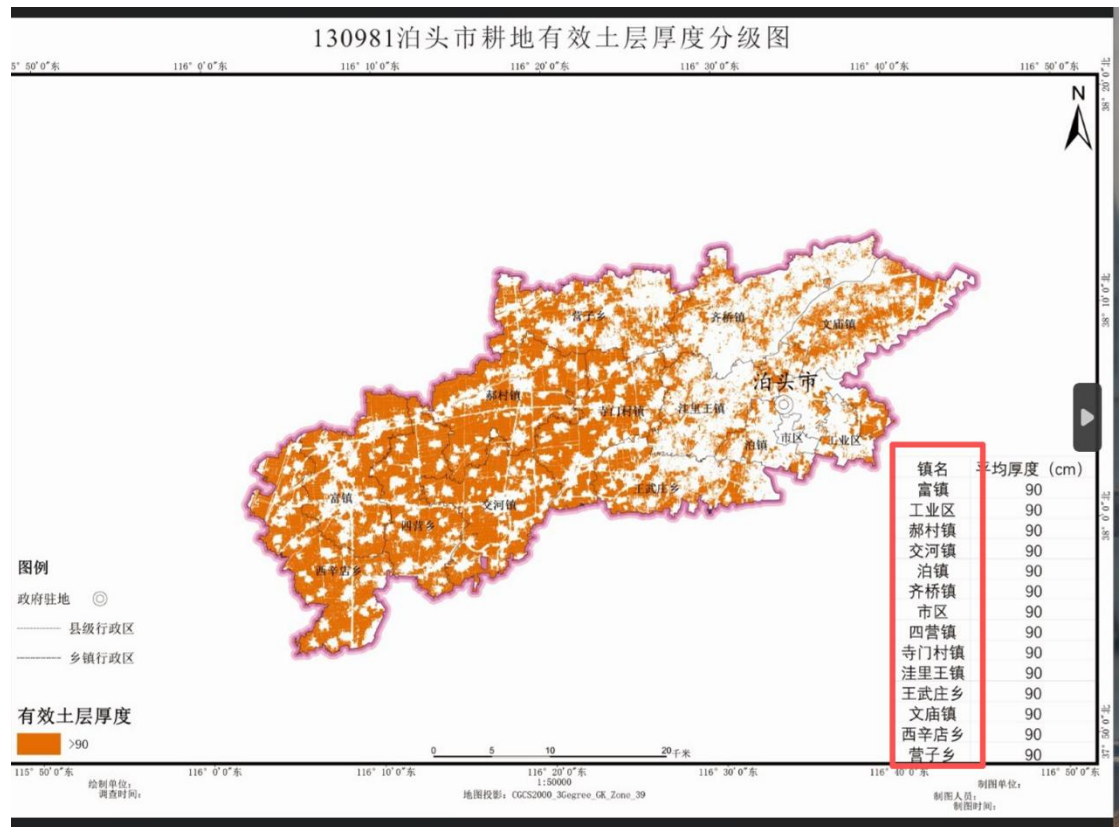
2. 《规范》主要内容

署名
图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。





2. 各指标因子的图件中的统计表格错误，不是用乡镇统计，而是按照因子划等级去统计。



3. 所有图统计表格统计单位应该是万亩，而不是公顷。给统计表格加上表格实线。

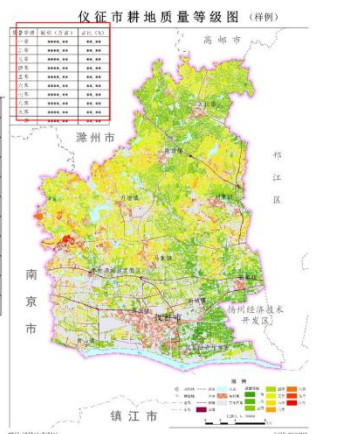
2. 《规范》主要内容

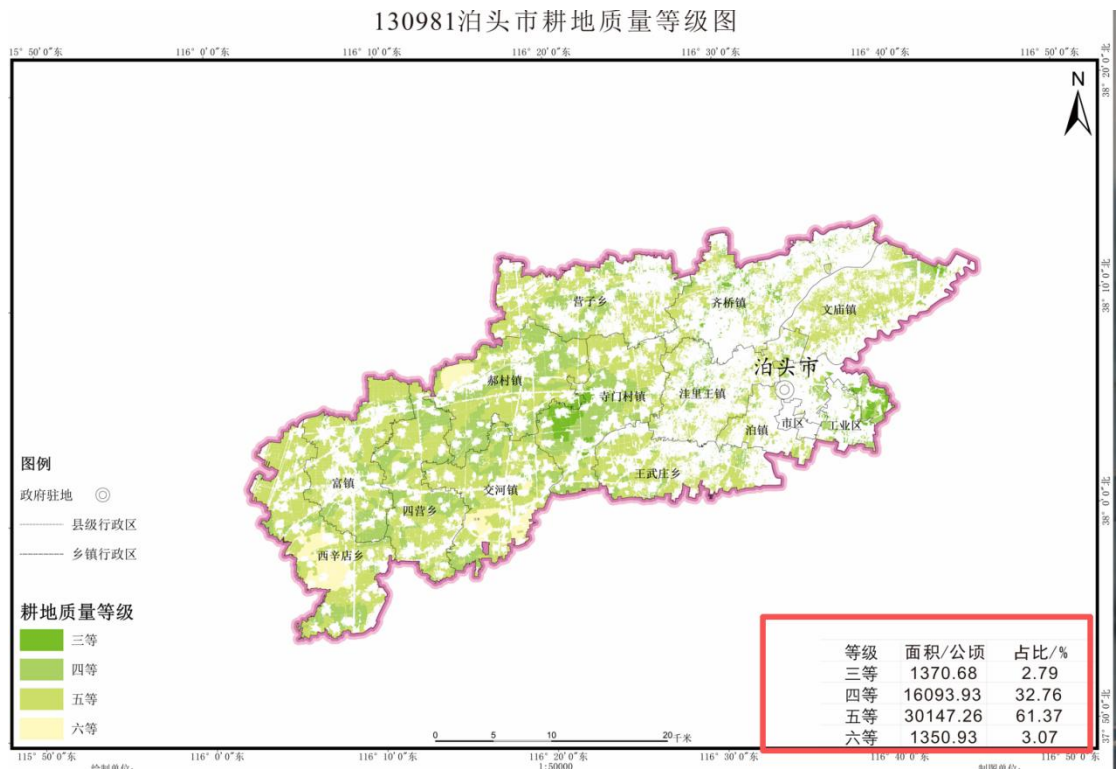
耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

质量等级	质量名称	图式符号	图式说明
质量等级	一等地	■	C79 801 Y100
	二等地	■	C80 802 Y100
	三等地	■	C81 803 Y100
	四等地	■	C82 804 Y100
	五等地	■	C83 805 Y100
	六等地	■	C84 806 Y100
	七等地	■	C85 807 Y100
	八等地	■	C86 808 Y100
	九等地	■	C87 809 Y100
	十等地	■	C88 810 Y100

质量等级	面积 (万亩)	占比 (%)
一等	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
二等	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
三等	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
四等	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
五等	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
六等	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
七等	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
八等	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
九等	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
十等	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■





4. 图例错误，按照规范的要求修改各个图例的注记符号。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

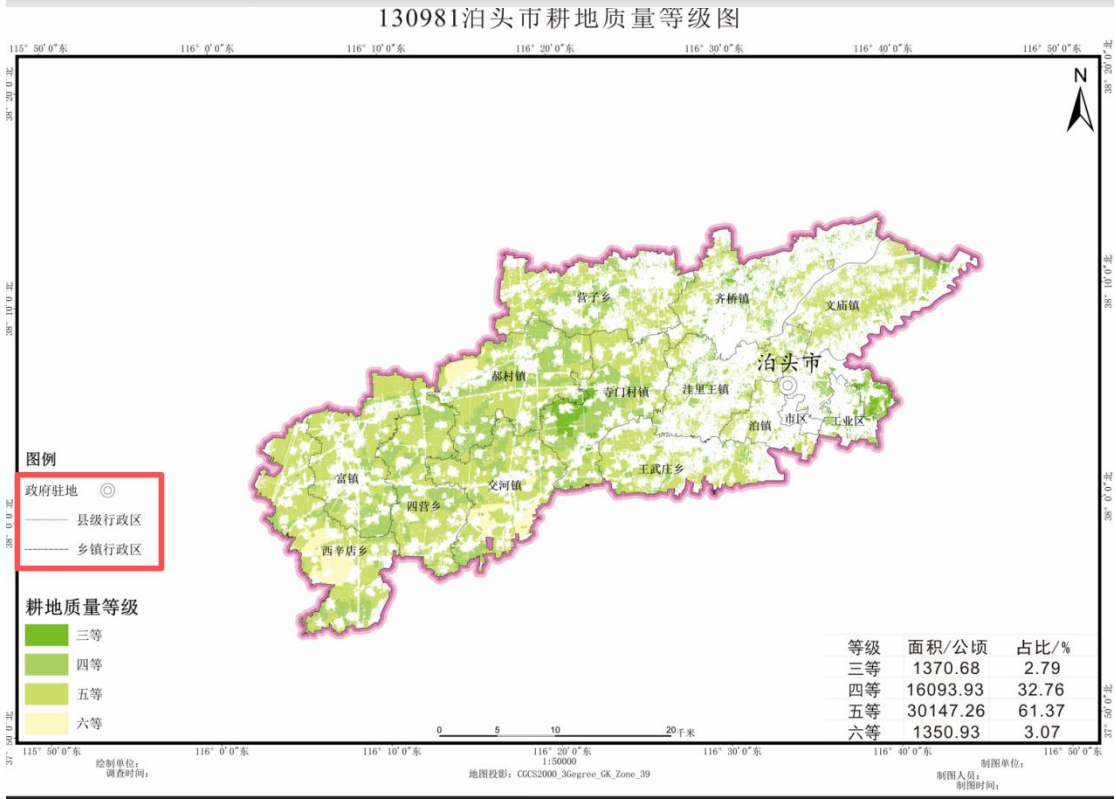
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政区界		K100 (国家级图件) K60 (外围省)
	地级行政区界		K80 (国家级图件) K100 (省级图件) K60 (外围地市)
	县级行政区界		K80 (省级图件) K100 (县级图件) K60 (外围县)
	乡镇行政界		K80 (县级图件) K60 (外围乡镇)

2. 《规范》主要内容

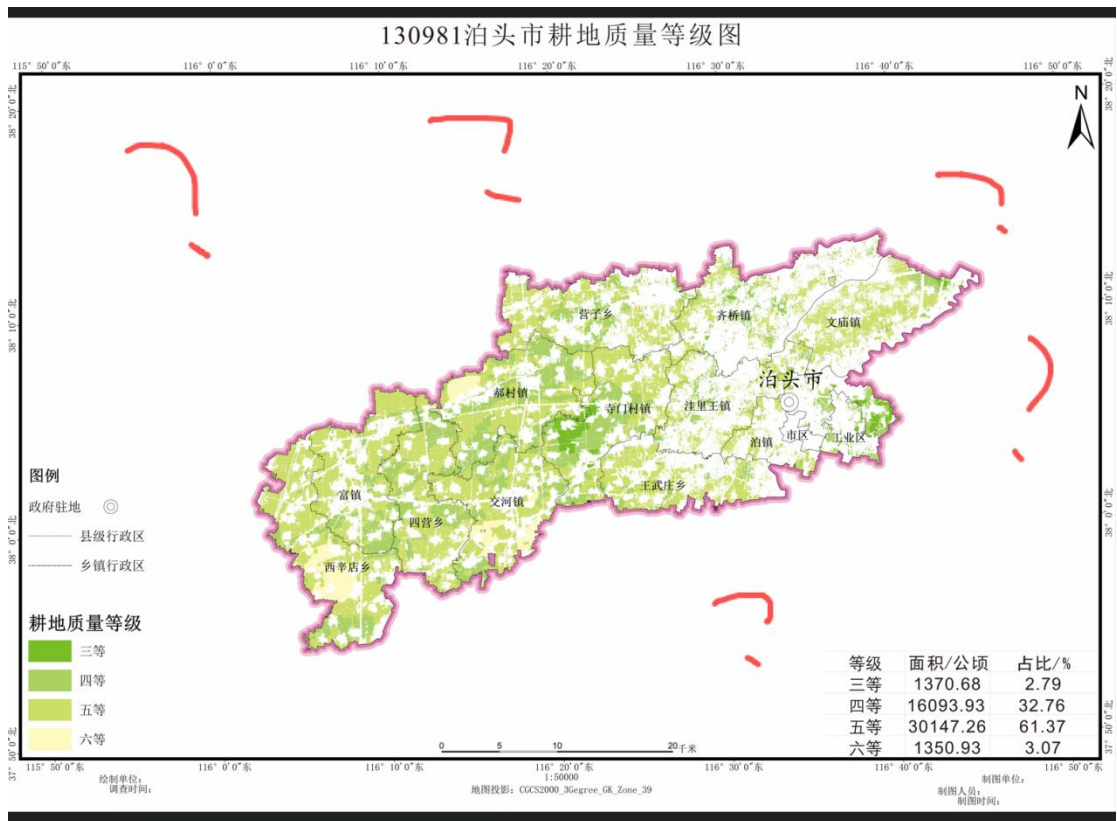
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外圈省)
	地级行政区	北京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外圈地市)
	县级行政区	溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外圈县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外圈乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外圈村)
	居民地		C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地		C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100E30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100E30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100E30, 斜宋体
	主要交通设施	铁路	K60
	省道及以上公路		C41M100Y73

注记

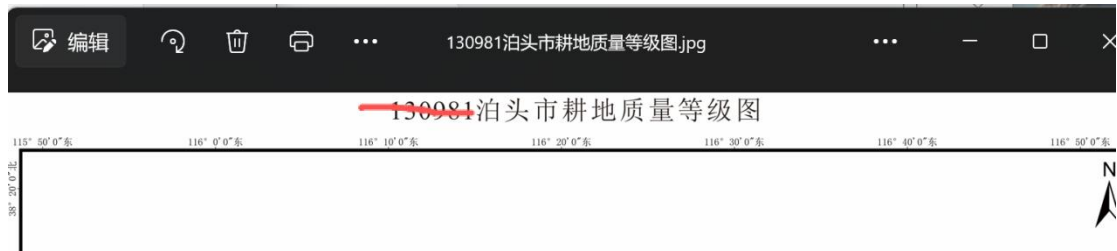
图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



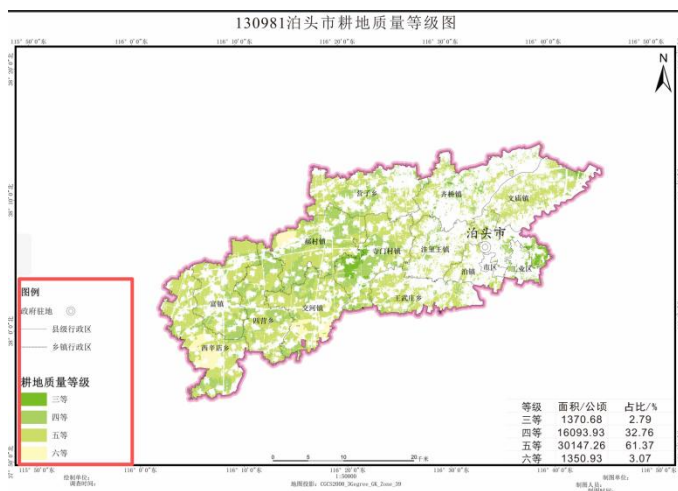
5. 周围的县界边界（行政区边界）缺失。



6. 图名错误，图名不应该有区号，



7. 图件左下角的图例应该用线框起来。



二、数据成果

无

三、文字成果

资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请进行修改。

地块-产量”关联表。

数据库构建：应用地理信息系统，建立空间数据库与属性数据库。空间数据库包含耕地质量调查点位图、土壤图、土地利用现状图、评价单元图等；属性数据库包含调查点位属性（土壤理化指标、地形参数等）和评价单元属性（综合指数、质量等级等），实现空间数据与属性数据的联动查询与分析。

表 1.1 基础数据及来源

序号	数据名称	分辨率/类型	数据来源
1	2023 年度土地利用现状数据	矢量数据	自然资源部门
2	土壤普查外业调查数据	矢量数据	县土壤普查办
3	土壤普查内业测试化验数据	Excel 数据	县土壤普查办
4	第三次全国土壤普查土壤类型图成果	矢量数据	县土壤普查办
5	第三次全国土壤普查土壤属性成果	栅格数据	县土壤普查办
6	数字高程模型（DEM）、等高线	12.5m	自然资源部门
7	农田水利工程项目数据	矢量数据	农业农村部门、水利部门
8	高标准农田建设项目等农田基础设施数据	矢量数据	农业农村部门
9	灌区数据	矢量数据	水利部门

（三）评价单元划分

2. 评价结果验证缺少对比表格。

（五）评价结果验证

1. 产量验证法

抽取各等级耕地典型地块，收集近3年作物平均产量数据，建立“质量等级-产量”对应关系。结果显示，三等至六等耕地的年度粮食平均亩产依次为1077kg、1007kg、916kg、789kg，等级与产量呈显著正相关（ $R^2=0.9826$ ），验证评价结果合理。

泊头市2023年粮食作物总产量为39.67万吨，而本次评价测算的耕地年度粮食生产潜力为49.56万吨，两者相差9.89万吨（潜力较实际产量高24.93%）。该差异处于合理范围内，符合当地种植习惯和农业生产规律，因为生产潜力测算是基于耕地最佳管理条件下的理论产能，而实际产量受种植结构、气候异常等因素影响。

2. 对比验证法

对比不同等级耕地的指标值差异，如三等耕地有效磷平均值为12.55mg/kg，六等耕地分为7.19mg/kg，指标差异显著，符合耕地质量实际。

强相关指标（ $R^2>0.7$ ）：水资源条件、排水能力、质地构型、土壤容重、有效磷和速效钾指标隶属度随等级下降呈现显著递减趋势，如三等地的水资源条件隶属度 0.80 降至六等地 0.70，与理论预期高度吻合。

中等相关指标（ $0.5<R^2<0.7$ ）：有机质、耕层质地指标隶属度变化整体符合等级规律，但局部出现波动。

弱相关指标（ $R^2<0.5$ ）：地形部位、耕层厚度、有效土层厚度、盐碱化指标隶属度在各等级间差异不足，说明这几项指标对质量等级分布的贡献度较低。

通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析，整体评价结果具有较高的合理性。强相关指标（ $R^2>0.7$ ）呈现显著的等级递减规律，与耕地质量理论预期高度一致；中等相关指标（ $0.5<R^2<0.7$ ）虽存在局部波动，但整体趋势仍符合等级划分要求；弱相关指标（ $R^2<0.5$ ）的微小变异进一步验证了其在评价体系中的次要地位。特别是关键性指标（如水资源条件、排水能力、有效磷等）的强相关性，充分证明了评价体系能够有效捕捉耕地质量的核心差异。总体而言，该评价结果可靠，能为耕地资源分级管理提供科学依据。

3. 专家验证法

邀请熟悉本县农业生产的专家（包括农技推广人员、种植大户），对评价结果进行打分（1-10分），判定结果与实际吻合度。